

# **Interakcja człowiek-komputer i inżynieria poznawcza: modele, metody, zastosowania i kierunki rozwoju**

**Autor:** Mateusz pomianek

**Afiliacja:** kia

**Data:** 15 września 2026 r.

## **Streszczenie**

Interakcja człowiek-komputer (*human-computer interaction*, HCI) oraz inżynieria poznawcza należą do kluczowych obszarów badających relację pomiędzy ludzkimi procesami poznawczymi a systemami technicznymi. HCI jest obecnie szeroką dziedziną obejmującą projektowanie, użytkowanie i społeczne konsekwencje technologii interaktywnych, natomiast inżynieria poznawcza koncentruje się przede wszystkim na tym, jak właściwości uwagi, pamięci, reprezentacji wiedzy, obciążenia poznawczego, podejmowania decyzji i świadomości sytuacyjnej powinny kształtować projekt systemu. Historyczny rozwój tych dziedzin prowadzi od modeli przetwarzania informacji i ilościowego przewidywania zachowania użytkowników, takich jak Model Human Processor i GOMS, przez podejście Normana do projektowania zorientowanego na użytkownika, do współczesnych modeli wspólnego działania człowieka i automatyzacji. Analiza pokazuje, że pojedynczy model poznawczy ani pojedyncza metoda badawcza nie wystarczają do wiarygodnej oceny interakcji: najbardziej rygorystyczne badania łączą pomiary behawioralne, subiektywne, okulograficzne, neurofizjologiczne i jakościowe. Szczególne znaczenie ma to w systemach wykorzystujących sztuczną inteligencję, gdzie celem projektu nie powinno być maksymalizowanie zaufania do automatyzacji, lecz kalibracja polegania na niej do rzeczywistych kompetencji systemu. W systemach adaptacyjnych, VR/AR oraz zastosowaniach krytycznych równie ważne są obserwowalność stanu systemu, możliwość odzyskania kontroli, odporność na błędy i zachowanie świadomości sytuacyjnej. Współczesna HCI wymaga ponadto traktowania dostępności, neuroróżnorodności, prywatności i reprodukowalności jako właściwości metodologicznych i projektowych, a nie jako dodatków implementowanych po ukończeniu produktu. Raport proponuje zintegrowany model pracy, tabele porównawcze metod, trzy przykładowe protokoły eksperymentalne oraz praktyczne rekomendacje dla projektantów i badaczy.

**Słowa kluczowe:** interakcja człowiek-komputer, HCI, inżynieria poznawcza, ergonomia poznawcza, obciążenie poznawcze, uwaga, świadomość sytuacyjna, eye tracking, EEG, human-AI interaction, Explainable AI

## **Założenia, zakres i fundamenty HCI oraz inżynierii poznawczej**

Przyjęto, że „HCI” oznacza współczesną, szeroką dziedzinę badań nad projektowaniem i użytkowaniem systemów interaktywnych, a „inżynieria poznawcza” oznacza bardziej wyspecjalizowane podejście wykorzystujące wiedzę o ludzkim poznaniu do projektowania systemów i zadań. Nie traktuję tych terminów jako synonimów ani jako rozłącznych dyscyplin. Przyjęto również perspektywę przede wszystkim poznawczą i metodologiczną, a nie historię kompletnej socjologii HCI. Stan źródeł i standardów sprawdzono do 15 września 2026 r. Tam, gdzie fundamenty dziedziny pochodzą z klasycznych publikacji anglojęzycznych, zachowano pierwszeństwo źródeł pierwotnych przed nowszymi omówieniami. Wykresu kołowego „udziału metod badawczych” celowo nie zamieszczono: bez z góry zdefiniowanego korpusu publikacji, okresu, baz bibliograficznych i reguł kodowania procentowy udział eksperymentów, EEG czy eye trackingu byłby arbitralnym artefaktem, a nie wynikiem naukowym. Współczesne przeglądy metod multimodalnych wskazują zresztą na dużą heterogeniczność protokołów i sposobów raportowania. (Rivas-Vidal et al., 2026)

## **Historyczne źródła HCI**

HCI wyłoniła się na styku psychologii eksperymentalnej i poznawczej, *human factors*, informatyki oraz projektowania systemów interaktywnych. Jednym z przełomowych kroków było przejście od pytania „czy człowiek potrafi obsłużyć komputer?” do pytania „czy zachowanie człowieka podczas interakcji można opisać, przewidywać i wykorzystać do projektowania?”. Card, Moran i Newell (1983) próbowali zbudować naukową psychologię użytkownika systemu komputerowego. Ich książka obejmowała Model Human Processor, analizę zadań, GOMS i modele czasu wykonania operacji, a więc bezpośrednio łączyła teorię przetwarzania informacji z inżynierskim przewidywaniem zachowania.

Wczesne HCI było silnie związane z interfejsami klawiatura-monitor, edycją tekstu i doświadczonym użytkownikiem realizującym stosunkowo dobrze określone cele. Modelowanie GOMS miało w tym kontekście rzeczywistą wartość predykcyjną: wcześniejsze badania Carda,

Morana i Newella pokazywały, że zachowanie eksperta podczas edycji tekstu można opisywać poprzez cele, operatory, metody i reguły wyboru, a następnie przewidywać m.in. sekwencje działań i czas realizacji zadania (Card et al., 1983).

## **Inżynieria poznawcza**

Norman (1986) przesunął punkt ciężkości z samego modelowania wykonania zadania na relację pomiędzy celami człowieka, jego rozumieniem systemu i reprezentacją dostarczaną przez interfejs. Tom *User Centered System Design* był wprost programem projektowania komputerów „z punktu widzenia użytkownika”, a rozdział Normana *Cognitive Engineering* należał do centralnych tekstów tej zmiany. W tym podejściu interfejs nie jest kosmetyczną warstwą nałożoną na „właściwy” system: z perspektywy użytkownika jest on zasadniczą postacią systemu.

Różnicę pomiędzy HCI a inżynierią poznawczą najlepiej ujmować jako **różnicę zakresu i poziomu analizy**, a nie ostrą granicę instytucjonalną. HCI obejmuje obecnie również doświadczenie użytkownika, współpracę, interakcje społeczne, emocje, dostępność, wartości, prywatność, kulturę i skutki organizacyjne technologii. Inżynieria poznawcza pyta w sposób bardziej zawężony, jak zaprojektować układ człowiek-technologia, aby jego wymagania odpowiadały możliwościom percepcji, uwagi, pamięci, decyzji i kontroli działania, szczególnie w złożonych zadaniach. Dziedziny mają więc szeroką część wspólną, lecz HCI nie daje się zredukować do psychologii poznawczej. Już tom Normana i Drapera zawierał zarówno podejście informacyjno-poznawcze, jak i perspektywę doświadczenia oraz społecznego kontekstu używania komputerów.

## **Od użytkownika do układu człowiek-system**

Najważniejszą zmianą metodologiczną jest odejście od traktowania człowieka jako potencjalnie niedoskonałego elementu stojącego obok „poprawnego” systemu. W inżynierii poznawczej właściwą jednostką analizy jest często układ: człowiek, reprezentacja informacji, automatyzacja, procedury, zadanie i środowisko. W systemach dynamicznych obciążenie, automatyzacja, złożoność, cele, modele mentalne, uwaga i pamięć robocza wspólnie wpływają na świadomość sytuacyjną operatora (Endsley, 1995).

Konsekwencja jest daleko idąca. Powtarzalny „błąd użytkownika” może być właściwością projektu układu, a nie defektem człowieka. Analogicznie szybkie wykonanie zadania nie musi

oznaczać dobrego interfejsu, jeżeli uzyskuje się je kosztem błędnej wiedzy o stanie systemu albo nadmiernego uzależnienia od automatyzacji. W ocenie należy zatem rozróżniać **wydajność chwilową, obciążenie, rozumienie, świadomość sytuacyjną oraz odporność na sytuację nietypową**. Model Endsley (1995) oraz koncepcja właściwego polegania na automatyzacji Lee i See (2004) wspierają właśnie takie systemowe ujęcie.

## Modele poznawcze i ich implikacje projektowe

Modele wykorzystywane w HCI nie opisują tego samego poziomu rzeczywistości. Model Human Processor i GOMS koncentrują się na elementarnych procesach i przewidywaniu wykonania; model Normana - na translacji celu użytkownika na działania i interpretację stanu; teoria zasobów Wickensa - na konkurencji zadań o zasoby uwagowe; model Baddeleya - na krótkotrwałym utrzymywaniu i integrowaniu informacji; teoria obciążenia poznawczego - na relacji wymagań zadania do ograniczonej zdolności przetwarzania; model Endsley - na utrzymywaniu funkcjonalnego obrazu dynamicznej sytuacji. Traktowanie ich jako konkurencyjnych, wzajemnie wykluczających teorii byłoby błędem kategorii. (Baddeley, 2000; Card et al., 1983; Endsley, 1995; Norman, 1986; Sweller, 1988; Wickens, 2002)

**Tab. 1.** Porównanie kluczowych modeli poznawczych wykorzystywanych w HCI i inżynierii poznawczej

| Model /<br>podejście     | Główna jednostka<br>analizy                                | Co pomaga<br>przewidywać lub<br>wyjaśniać                                        | Typowe zastosowanie<br>projektowe                                | Najważniejsze<br>ograniczenie                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model Human<br>Processor | przetwarzanie<br>percepcyjne,<br>poznawcze<br>i motoryczne | czas i sekwencję<br>prostych operacji                                            | interakcje wymagające<br>ilościowego<br>modelowania<br>wykonania | upraszcza kontekst,<br>emocje i zachowania<br>eksploracyjne |
| GOMS                     | cele, operatory,<br>metody, reguły<br>wyboru               | wykonanie<br>rutynowych zadań<br>przez względnie<br>kompetentnego<br>użytkownika | porównywanie<br>procedur, skrótów,<br>struktur poleceń           | słabszy dla uczenia się,<br>błędów i otwartych<br>problemów |
| Model<br>działania       | cel → intencja →<br>działanie →                            | trudności przejścia<br>od celu do operacji                                       | widoczność stanu,<br>sprzężenie zwrotne,                         | głównie jakościowy,<br>mniej predykcyjny                    |

| Model /<br>podejście                           | Główna jednostka<br>analizy                                     | Co pomaga<br>przewidywać lub<br>wyjaśniać                                     | Typowe zastosowanie<br>projektowe                                             | Najważniejsze<br>ograniczenie                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normana                                        | percepcja →<br>interpretacja →<br>ocena                         | i od stanu systemu<br>do rozumienia                                           | mapowanie,<br>odzyskiwanie<br>po błędzie                                      | czasowo                                                                                            |
| Teoria wielu<br>zasobów<br>Wickensa            | konkurencja zadań<br>o częściowo odrębne<br>zasoby              | interferencję<br>w zadaniach<br>równoległych                                  | alarmy multimodalne,<br>cockpit, prowadzenie<br>pojazdu,<br>wielozadaniowość  | rozdzielenie<br>modalności nie<br>eliminuje ograniczeń<br>centralnych                              |
| Model pamięci<br>roboczej<br>Baddeleya         | czasowe utrzymanie<br>i integracja<br>informacji                | koszt<br>zapamiętywania<br>stanu, instrukcji<br>i materiału<br>wielomodalnego | externalizacja pamięci,<br>grupowanie<br>informacji, wsparcie<br>kontekstu    | nie jest samodzielną<br>teorią interfejsu                                                          |
| Teoria<br>obciążenia<br>poznawczego            | relacja wymagań<br>przetwarzania<br>do ograniczonych<br>zasobów | przeciążenie i koszt<br>zbędnego<br>przetwarzania                             | upraszczanie procedur,<br>integracja informacji,<br>szkolenia i instrukcje    | powstała głównie jako<br>teoria uczenia się;<br>transfer do HCI<br>wymaga empirycznej<br>walidacji |
| Model<br>świadomości<br>sytuacyjnej<br>Endsley | percepcja →<br>zrozumienie →<br>projekcja                       | utratę obrazu sytuacji<br>w systemach<br>dynamicznych                         | lotnictwo, transport,<br>energetyka, medycyna,<br>nadzór nad<br>automatyzacją | trudniejsza<br>operacjonalizacja niż<br>prostych miar RT lub<br>błędów                             |

*Uwaga.* Tabela jest syntezą Carda et al. (1983), Normana (1986), Baddeleya (2000), Swellera (1988), Wickensa (2002) i Endsley (1995).

## Model Human Processor i GOMS

Card et al. (1983) reprezentowali człowieka jako system przetwarzający informację za pośrednictwem komponentów percepcyjnych, poznawczych i motorycznych. Jego znaczenie inżynierskie polegało nie na twierdzeniu, że człowiek literalnie jest komputerem, lecz na stworzeniu poziomu abstrakcji pozwalającego przewidywać wykonanie prostych zadań. GOMS rozwija tę logikę przez opis celów (*Goals*), operatorów (*Operators*), metod (*Methods*)

i reguł wyboru (*Selection rules*). Takie modele najlepiej sprawdzają się tam, gdzie repertuar działań jest dobrze nauczony i stabilny.

Projektant może dzięki temu porównać np. dwie procedury obsługi bez konieczności ograniczenia się do deklaracji użytkowników. Jest to szczególnie cenne dla operacji powtarzalnych. Im bardziej jednak zadanie zależy od eksploracji, niepewności, uczenia się, społecznego kontekstu czy generatywnego systemu AI, tym słabsze staje się założenie o stabilnym repertuarze metod. GOMS jest więc narzędziem o dużej wartości lokalnej, ale nie uniwersalną teorią UX. (Card et al., 1983)

## **Model Normana**

Norman (1986) analizował relację pomiędzy stanem pożądanym przez użytkownika a stanem reprezentowanym przez system. Klasyczny cykl obejmuje formowanie celu i intencji, specyfikację i wykonanie działania, a następnie percepcję, interpretację i ocenę rezultatu. Dwa szczególnie trwałe pojęcia to *gulf of execution* - trudność ustalenia, jak wykonać zamierzone działanie - oraz *gulf of evaluation* - trudność zrozumienia, co system zrobił i co jego aktualny stan oznacza.

Współczesnym przykładem dużej *gulf of evaluation* może być system generatywnej AI, który dostarcza płynnej odpowiedzi bez wskazania, jakie informacje są pewne, co zostało wywnioskowane i kiedy potrzebna jest weryfikacja. Problem nie leży wtedy jedynie w „wyjaśnialności modelu”, lecz w tym, czy reprezentacja umożliwia użytkownikowi właściwą ocenę wyniku. Jest to rozszerzenie klasycznej logiki Normana na system probabilistyczny. (Norman, 1986)

## **Uwaga i teoria wielu zasobów**

Wickens (2002) argumentował, że równoległe zadania interferują ze sobą zależnie zarówno od całkowitego zapotrzebowania na zasoby, jak i od stopnia, w jakim konkurują o te same rodzaje zasobów. Istotne wymiary obejmują m.in. etap przetwarzania, modalność wzrokową versus słuchową, kod przestrzenny versus werbalny i komponenty widzenia. Model ma bezpośrednie zastosowanie do projektowania alarmów, wyświetlaczy operatorskich i wielozadaniowych stanowisk.

Wniosek nie powinien być jednak upraszczany do zasady „przenieś część informacji do dźwięku”. Dwie modalności mogą zmniejszyć określony rodzaj interferencji, ale nie eliminują wspólnych wymagań dotyczących decyzji, kontroli wykonawczej czy pamięci roboczej. Projektowanie multimodalne wymaga więc analizy zasobów zaangażowanych w konkretne zadanie, a nie mechanicznego mnożenia kanałów. (Wickens, 2002)

## **Pamięć robocza**

Baddeley (2000) rozszerzył wcześniejszy model pamięci roboczej o bufor epizodyczny, tj. komponent o ograniczonej pojemności umożliwiający integrację informacji z różnych źródeł. Dla HCI kluczowe jest szersze założenie o ograniczonej zdolności utrzymywania i przetwarzania informacji potrzebnej w bieżącym zadaniu.

Najważniejsza implikacja projektowa to **eksternalizacja stanu**. Użytkownik nie powinien pamiętać informacji, które system może wiarygodnie utrzymać w polu percepcyjnym: aktualnego kroku procedury, wcześniejszych parametrów, stanu automatyzacji, konsekwencji niezapisanej zmiany czy listy elementów już sprawdzonych. Redukcja pamięciowego pośrednictwa pomiędzy dwoma ekranami często jest bardziej wartościowa niż samo skracanie liczby kliknięć. Taki wniosek jest zastosowaniem, a nie bezpośrednim twierdzeniem modelu Baddeleya, dlatego powinien być testowany względem konkretnego zadania. (Baddeley, 2000)

## **Obciążenie poznawcze**

Sweller (1988) wykazał, że sposób rozwiązywania problemu może pochłaniać zasoby poznawcze potrzebne do uczenia się struktur i schematów. Teoria obciążenia poznawczego wywodzi się przede wszystkim z psychologii uczenia się, dlatego jej bezpośrednie przenoszenie na każdy problem UX wymaga ostrożności. Niemniej rozróżnienie pomiędzy wymaganiami nieodłącznie związanymi z zadaniem a obciążeniem narzuconym przez niepotrzebnie trudną reprezentację jest bardzo użyteczne w inżynierii poznawczej.

Nie wynika z tego zasada „im mniej informacji, tym lepiej”. Usunięcie informacji może zwiększyć wymagania pamięciowe albo pogorszyć rozumienie sytuacji. Minimalistyczny kokpit, który ukrywa kluczowe zależności, może być poznawczo droższy niż dobrze zorganizowana reprezentacja bogatsza informacyjnie. Właściwym celem jest ograniczenie zbędnego

przetwarzania, a nie mechaniczne ograniczenie liczby elementów. Jest to szczególnie istotne dla systemów, w których użytkownik musi przewidywać przyszły stan. (Sweller, 1988)

## Świadomość sytuacyjna

Endsley (1995) ujmuje świadomość sytuacyjną jako konstrukcję szczególnie ważną dla dynamicznego podejmowania decyzji. W klasycznym modelu rozróżnia się percepcję istotnych elementów, zrozumienie ich znaczenia i projekcję ich przyszłego stanu. Uwaga i pamięć robocza stanowią ograniczenia, natomiast modele mentalne i cele pomagają operatorowi selekcjonować i interpretować dane.

To rozróżnienie pokazuje, dlaczego „wyświetlenie wszystkich danych” nie zapewnia świadomości sytuacyjnej. Operator może widzieć wartość, lecz nie rozumieć jej znaczenia; może też znać stan bieżący, ale nie przewidywać trajektorii. Inżynieria poznawcza powinna zatem projektować informacje pod kątem percepcji, integracji i projekcji, zwłaszcza przy nadzorowaniu złożonej automatyzacji.



**Rys. 1.** Relacja między modelami poznawczymi, metodami empirycznymi i zastosowaniami HCI

Głównym założeniem diagramu jest pętla model → hipoteza → pomiar → projekt → ponowna walidacja. Jest ona zgodna z inżynierskim użyciem modeli Carda et al. (1983), Normana (1986), Endsley (1995) oraz ze współczesnym podejściem multimodalnym do monitorowania stanów poznawczych. (Card et al., 1983; Endsley, 1995; Norman, 1986; Rivas-Vidal et al., 2026)

## **Metody badawcze, narzędzia i workflow projektanta**

W HCI metoda powinna wynikać z konstruktów, który ma być mierzony. Czas reakcji i liczba błędów są dobrymi wskaźnikami wykonania; fiksacje mówią o dystrybucji uwagi wzrokowej; EEG dostarcza informacji o dynamice aktywności neuronalnej; samoopis informuje o świadomości dostępnej ocenie; think-aloud ujawnia część jawnych strategii; telemetry opisują zachowanie w rzeczywistym użyciu. Żaden z tych pomiarów nie jest bezpośrednim, uniwersalnym „miernikiem obciążenia poznawczego” czy „rozumienia”. Przegląd badań równocześnie rejestrujących EEG i eye tracking wykazał zarówno komplementarność modalności, jak i nakładanie się sygnałów zmęczenia, stresu, obciążenia i spadku czujności. (Rivas-Vidal et al., 2026)

## **Eksperyment kontrolowany**

Jest metodą preferowaną, gdy celem jest estymacja wpływu konkretnej manipulacji projektowej. Randomizacja, manipulacja wariantem interfejsu i kontrola zmiennych zakłócających umożliwiają wnioskowanie przyczynowe silniejsze niż obserwacja telemetryczna. W HCI szczególnie użyteczne są projekty wewnątrzsobnicze, gdy różnice indywidualne w szybkości i strategii są duże, choć wymagają one kontrolowania efektów kolejności i uczenia się. Wartość eksperymentu zależy jednak od trafności zadania: doskonała kontrola laboratoryjna nie rekompensuje procedury, która nie reprezentuje istotnych warunków rzeczywistego użytkowania.

## **Eye tracking**

Okulografia jest szczególnie użyteczna do badania tego, gdzie i kiedy użytkownik kieruje wzrok, jak przeszukuje ekran, kiedy dociera do istotnego elementu i jak przełącza się między obszarami zainteresowania. Nie uprawnia jednak do prostego wniosku, że „dłuższa fiksacja oznacza większe obciążenie” lub że element fiksowany został zrozumiany. Parametry źrenicy, fiksacji i mrugania są wykorzystywane w badaniach obciążenia i czujności, lecz podobne zmiany mogą występować w wielu stanach; dlatego potrzebna jest kontrola luminancji, geometrii stanowiska

i charakteru zadania. W przeglądzie z 2026 r. średnica źrenicy i miary fiksacyjne należały do najczęściej stosowanych zmiennych eye-trackingowych, ale autorzy podkreślili potrzebę standaryzacji protokołów. (Rivas-Vidal et al., 2026)

## EEG

Elektroencefalografia zapewnia wysoką rozdzielczość czasową i pozwala analizować zarówno odpowiedzi związane ze zdarzeniem, jak i dynamikę częstotliwościową. W badaniach obciążenia, uwagi i zmęczenia często analizowane są pasma theta, alpha i beta, ale nie tworzą one jednoznacznego „termometru obciążenia”. Rivas-Vidal et al. (2026) stwierdzili na podstawie 47 badań łączących EEG i eye tracking, że stany takie jak obciążenie psychiczne, stres i zmęczenie mogą dawać częściowo nakładające się wzorce fizjologiczne; integracja modalności pomagała je rozróżniać, a autorzy wskazali potrzebę badań bardziej zbliżonych do realnych środowisk pracy. (Rivas-Vidal et al., 2026)

Z punktu widzenia neuronauki HCI ważne jest unikanie *reverse inference*: zmiana mocy w określonym paśmie nie powinna automatycznie otrzymywać pojedynczej etykiety poznawczej bez manipulacji zadaniowej i dodatkowych wskaźników. Najsilniejszy protokół może zatem łączyć wyniki zadania, subiektywny workload, zachowanie wzrokowe i EEG, przy czym każda modalność pełni inną rolę inferencyjną. Właśnie brak specyficzności pojedynczych wskaźników jest jednym z argumentów za podejściem multimodalnym. (Rivas-Vidal et al., 2026)

## Think-aloud i metody jakościowe

Protokoły głośnego myślenia są wartościowe, gdy interesuje nas świadomie dostępna strategia, interpretacja komunikatów, punkt nieporozumienia lub sposób definiowania celu. Ericsson i Simon (1993) stworzyli podstawy teoretyczne traktowania odpowiednio wywoływanych raportów werbalnych jako danych poznawczych, jednocześnie analizując problem reaktywności i kompletności werbalizacji.

Think-aloud nie jest jednak „oknem do umysłu”. Procesy zautomatyzowane mogą nie zostać zwerbalizowane, a prośenie o uzasadnianie może zmieniać przebieg zadania bardziej niż proste wypowiadanie treści obecnych w świadomości. W praktyce HCI właściwe jest rozdzielenie pytania „co uczestnik robił?” od „co mówi, że robił?” i połączenie protokołu z logami interakcji albo nagraniem ekranu. (Ericsson & Simon, 1993)

**Tab. 2. Porównanie metod badawczych stosowanych w HCI i inżynierii poznawczej**

| Metoda                      | Najlepiej odpowiada na pytanie                 | Typowe zmienne                                | Mocna strona                                             | Główne ryzyko interpretacyjne                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Eksperyment kontrolowany    | Czy manipulacja X powoduje zmianę Y?           | RT, błędy, trafność, czas zadania             | wnioskowanie przyczynowe                                 | niska trafność ekologiczna złe dobranego zadania            |
| Test użyteczności           | Gdzie użytkownik napotyka problem?             | sukces zadania, błędy, czas, ścieżka          | bezpośrednia diagnoza interfejsu                         | mała próba nie estymuje częstości populacyjnej              |
| Think-aloud                 | Jak użytkownik świadomie reprezentuje problem? | wypowiedzi, strategie, punkty nieporozumienia | dostęp do jawnej strategii                               | reaktywność i niepełna werbalizacja                         |
| Eye tracking                | Gdzie i kiedy kierowana jest uwaga wzrokowa?   | fiksacje, sakady, pupilometria, AOI           | rozdzielczość przestrzenno-czasowa zachowania wzrokowego | patrzenie ≠ rozumienie; pupilometria ma liczne konfoudy     |
| EEG                         | Jak zmienia się dynamika neurofizjologiczna?   | ERP, moc pasmowa, łączność                    | bardzo wysoka rozdzielczość czasowa                      | artefakty i niespecyficzność markerów                       |
| A/B testing                 | Który wariant zmienia zachowanie w produkcji?  | konwersja, retencja, wykonanie zadania        | duża skala i rzeczywisty kontekst                        | mierzy głównie obserwowalne skutki już wdrożonych wariantów |
| Telemetry / logi            | Jak system jest rzeczywiście używany?          | ścieżki, błędy, czas, przerwania              | skala i wysoka trafność ekologiczna                      | korelacja nie ujawnia przyczyny ani stanu poznawczego       |
| Wywiad / contextual inquiry | Jak użytkownik rozumie pracę i kontekst?       | motywy, strategie, praktyki, obejścia         | ujawnia kontekst niewidoczny w logach                    | zależność od raportu i interpretacji badacza                |

*Uwaga.* Największą wartość poznawczą zwykle daje triangulacja. W szczególności fizjologia powinna być wiązana z manipulacją eksperymentalną i zachowaniem, a dane jakościowe z obiektywnym przebiegiem interakcji. Ericsson i Simon (1993) dostarczają podstaw dla danych

werbalnych, natomiast aktualny przegląd EEG-ET wskazuje zarówno potencjał integracji modalności, jak i konieczność standaryzacji. (Ericsson & Simon, 1993; Rivas-Vidal et al., 2026)

## **Workflow projektanta i badacza**

Rygorystyczny proces powinien zaczynać się od modelu zadania, a nie od tworzenia ekranu. Najpierw należy ustalić, kim są użytkownicy, jakie mają cele, jakie informacje muszą utrzymywać, jakie decyzje podejmują, gdzie występuje presja czasu i jakie błędy mają najwyższy koszt. Dopiero później uzasadnione jest przechodzenie do person, map zadań i prototypów. Persona jest użyteczna, jeżeli kondensuje dane empiryczne; czysto fikcyjna persona może natomiast legitymizować uprzedzenia projektanta.

Po zdefiniowaniu problemu prototyp powinien być na tyle wierny, aby testował właściwą hipotezę, lecz nie bardziej. Papierowy lub klikalny prototyp może wystarczyć do zbadania architektury informacji; pomiar bardzo krótkich czasów reakcji wymaga implementacji o kontrolowanym timingu. Z kolei testy użyteczności powinny przede wszystkim obserwować faktyczne wykonanie reprezentatywnego zadania, zamiast ograniczać się do deklarowanego zadowolenia.

A/B testing i telemetria rozszerzają proces na fazę eksploatacji. Ich przewagą jest możliwość testowania zachowania w naturalnym kontekście na dużej skali, ale duża liczebność nie naprawia słabej operacjonalizacji. Zmiana kliknięć, retencji czy długości sesji jest wartościowa tylko wtedy, gdy wiadomo, dlaczego wskaźnik odpowiada celowi człowieka lub organizacji. W systemach poznawczo wymagających metryka sukcesu powinna uwzględniać nie tylko przepustowość, lecz także błędy, rozumienie, odzyskiwanie po awarii i właściwe poleganie na automatyzacji.

Najbardziej dojrzały workflow ma więc charakter pętli:

**badanie kontekstu → model zadania → hipoteza poznawcza → prototyp → test kontrolowany → iteracja → wdrożenie → A/B/telemetria → ponowne badanie jakościowe lub laboratoryjne.**

Taki proces ogranicza dwa symetryczne błędy: budowanie teorii na laboratoryjnym zadaniu oderwanym od praktyki oraz optymalizowanie telemetrycznych wskaźników bez teorii poznawczej.

## Zastosowania, etyka i dostępność

### Projektowanie klasycznych interfejsów

Najbardziej stabilne zastosowania inżynierii poznawczej wynikają z kilku powtarzających się zasad: stan systemu powinien być obserwowalny; skutek działania - przewidywalny; informacja zwrotna - szybka i diagnostyczna; krytyczna informacja - łatwa do odnalezienia; wymagania pamięci roboczej - ograniczone; działania o wysokim koszcie - odwracalne lub zabezpieczone. Reguły te można wyprowadzić z cyklu działania Normana, ograniczeń pamięci roboczej i koncepcji świadomości sytuacyjnej, zamiast traktować je jako arbitralne „heurystyki UX”. (Baddeley, 2000; Endsley, 1995; Norman, 1986)

### AI i Explainable AI

Systemy AI wprowadzają nowy rodzaj problemu HCI: użytkownik może otrzymywać odpowiedzi użyteczne, lecz niedeterministyczne, probabilistyczne albo błędne w sposób trudny do przewidzenia. Amershi et al. (2019) zaproponowali 18 wytycznych dla human-AI interaction, obejmujących zachowanie systemu przed rozpoczęciem interakcji, w trakcie jej trwania, po błędach i wraz z długotrwałą adaptacją. Wytyczne zostały poddane wieloetapowej walidacji z udziałem praktyków oceniających produkty wykorzystujące AI.

Fundamentalnym błędem jest utożsamienie dobrego projektu AI z maksymalizacją zaufania. Lee i See (2004) definiują problem jako osiągnięcie **właściwego polegania** na automatyzacji: zaufanie powinno być adekwatne do realnych możliwości systemu. Zbyt wysokie prowadzi do nadużycia automatyzacji, zbyt niskie - do nieuzasadnionego odrzucania jej pomocy.

Badanie Bućnca et al. (2021) jest szczególnie ważnym przykładem. W eksperymencie obejmującym 199 uczestników autorzy porównali m.in. proste formy wyjaśnień AI z trzema wariantami *cognitive forcing functions*. Mechanizmy wymuszające większe zaangażowanie poznawcze ograniczały nadmierne poleganie na rekomendacji AI, ale miały koszt w postaci gorszych subiektywnych ocen interakcji. Wynik ten pokazuje krytyczne napięcie pomiędzy „bezproblemowym UX” a epistemicznym bezpieczeństwem decyzji: interfejs, który użytkownik lubi najbardziej, nie musi najlepiej chronić przed automatycznym przyjęciem błędnej sugestii.

Dla Explainable AI oznacza to, że samo dodanie wyjaśnienia nie jest wystarczającym kryterium sukcesu. Lepszymi punktami końcowymi są: zdolność wykrycia, kiedy AI jest błędna; selektywne poleganie na rekomendacjach zależnie od jakości; poprawa decyzji zespołu człowiek-AI; oraz prawidłowa reprezentacja niepewności systemu. Wydaje się to zgodne zarówno z problemem kalibracji zaufania Lee i See (2004), jak i wynikami Bućinca et al. (2021). (Bućinca et al., 2021; Lee & See, 2004)

## **Systemy adaptacyjne**

Adaptacja może zmieniać treść, kolejność, poziom pomocy lub reprezentację w zależności od użytkownika, zadania albo estymowanego stanu poznawczego. Multimodalne EEG i eye tracking dają potencjalnie użyteczne informacje o obciążeniu, czujności i zmęczeniu, a najnowszy przegląd wskazuje przewagę niektórych podejść integrujących obie modalności nad pomiarem jednokanałowym. Dowody pozostają jednak heterogeniczne, a podobne sygnatury pojawiają się w różnych stanach. Adaptowanie interfejsu na podstawie pojedynczego wskaźnika fizjologicznego grozi więc błędną klasyfikacją użytkownika. (Rivas-Vidal et al., 2026)

Problem ma także wymiar poznawczy: interfejs zmieniający się bez jasnej przyczyny może niszczyć model mentalny i przewidywalność działania. Dlatego system adaptacyjny powinien utrzymywać stabilne reguły, sygnalizować istotne zmiany, pozostawiać użytkownikowi możliwość kontroli oraz umożliwiać odtworzenie powodów adaptacji. Jest to bezpośrednio powiązane z *gulf of evaluation* Normana i wymaganiem utrzymania świadomości sytuacyjnej. (Endsley, 1995; Norman, 1986)

## **VR i AR**

Technologie immersyjne rozszerzają obszar HCI na percepcję przestrzenną, ruch całego ciała, selektywną uwagę w środowisku 3D i nakładanie informacji cyfrowej na świat rzeczywisty. Inżynieria poznawcza jest tu szczególnie przydatna, ponieważ dodatkowa warstwa wizualna może pomagać przez umieszczenie informacji w kontekście działania, ale jednocześnie konkurować o zasoby z percepcją świata. Teoria wielu zasobów Wickensa przewiduje, że interferencja będzie zależała od tego, w jakim stopniu zadanie podstawowe i warstwa AR korzystają z tych samych zasobów percepcyjnych i poznawczych. (Wickens, 2002)

Dla AR w zadaniach bezpieczeństwa krytycznego „więcej danych w polu widzenia” nie powinno być domyślnym celem. Należy testować zdolność wykrywania zdarzeń poza nakładką, orientację przestrzenną, czas reakcji na wyjątki oraz świadomość sytuacyjną. Ten sam problem występuje w kokpitach, systemach medycznych i nadzorze procesów: bogaty interfejs może zarówno wspierać, jak i ograniczać percepcję elementów spoza bieżącego ogniska uwagi. (Endsley, 1995; Wickens, 2002)

## **Systemy krytyczne**

W lotnictwie, transporcie, medycynie, energetyce i kontroli procesów podstawową jednostką oceny nie powinien być ekran, lecz bezpieczeństwo wspólnego działania człowieka i automatyzacji. Endsley (1995) wskazywała, że automatyzacja sama wpływa na świadomość sytuacyjną; Lee i See (2004) pokazują zaś, że jakość polegania na niej zależy od kalibracji zaufania. Interfejs powinien więc być testowany zarówno w nominalnym przebiegu zadania, jak i przy błędzie czujnika, niepewnej rekomendacji, nagłym przejściu kontroli i degradacji automatyzacji.

## **Dostępność**

WCAG 2.2 jest aktualną rekomendacją W3C dotyczącą dostępności treści internetowych. Wytyczne obejmują potrzeby użytkowników z ograniczeniami wzrokowymi, słuchowymi, ruchowymi, mowy oraz część potrzeb wynikających z ograniczeń poznawczych i trudności w uczeniu się; kryteria sukcesu sformułowano jako testowalne i niezależne od konkretnej technologii. W3C jednocześnie wyraźnie zaznacza, że zgodność z WCAG nie odpowiada na wszystkie potrzeby każdej grupy. (World Wide Web Consortium [W3C], 2024)

WCAG 2.2 wprowadziło m.in. kryteria dotyczące widoczności fokusu, minimalnego rozmiaru celów, przeciągania, spójnej pomocy, zbędnego ponownego wprowadzania danych i dostępnego uwierzytelniania. Są to przykłady, w których dostępność i ergonomia poznawcza są częściowo zbieżne: ograniczenie potrzeby zapamiętywania i powtarzania informacji pomaga nie tylko osobom formalnie klasyfikowanym jako osoby z niepełnosprawnością. (World Wide Web Consortium, n.d.)

## Neuroróżnorodność

Z perspektywy projektowej neuroróżnorodność podważa ideę „przeciętnego użytkownika”. Różnice w kontroli uwagi, tolerancji sensorycznej, funkcjach wykonawczych, tempie przetwarzania czy strategiach czytania mogą sprawiać, że rozwiązanie uśrednione jest mniej funkcjonalne dla części populacji. Podejście zgodne z HCI powinno więc zwiększać możliwości personalizacji, ograniczać nieuzasadnione presje czasowe i zbędne bodźce, umożliwiać alternatywne sposoby działania oraz - przede wszystkim - włączać osoby neuroatypowe do badań, zamiast jedynie projektować *o nich*. W3C wskazuje, że wymagania użytkowników z ograniczeniami poznawczymi i trudnościami uczenia się wykraczają poza komplet formalnych kryteriów WCAG. (World Wide Web Consortium [W3C], 2024)

## Etyka i prywatność

Telemetria, eye tracking i EEG tworzą szczególną asymetrię informacyjną: badacz lub operator systemu może uzyskiwać dane o użytkowniku, których ten nie potrafi bezpośrednio obserwować ani interpretować. Im bardziej pomiar zbliża się do wnioskowania o stanie poznawczym, tym ważniejsze stają się minimalizacja danych, jasno określony cel, kontrola retencji, ochrona dostępu i ograniczenie wtórnego profilowania. Szczególną ostrożność należy zachować, kiedy niedoskonały klasyfikator „uwagi” czy „zaangażowania” zaczyna wpływać na decyzje dotyczące człowieka. Aktualne badania multimodalne pokazują bowiem, że fizjologiczne sygnatury wielu stanów częściowo się pokrywają. (Rivas-Vidal et al., 2026)

Etyka HCI wykracza przy tym poza ochronę danych. Interfejs może zmieniać zachowanie poprzez architekturę wyboru, domyślne opcje, utrudnianie odmowy, presję czasową lub antropomorfizację AI. Miara „więcej interakcji” nie jest sama w sobie dowodem dobra użytkownika. Dlatego cel optymalizowany przez A/B testing powinien być oceniany normatywnie przed jego optymalizacją statystyczną.

## Protokoły badawcze, rekomendacje i kierunki rozwoju

Poniższe protokoły mają charakter **schematów badawczych**, nie gotowych prerejestracji. Wielkość próby powinna wynikać z analizy mocy albo precyzji estymacji dla efektu zdefiniowanego przed rozpoczęciem badania. Dla badań confirmacyjnych należy wcześniej zamrozić hipotezy, pierwotne zmienne zależne, kryteria wykluczenia i plan analizy. Współczesne

narzędzia prerejestracji opisują ją jako dokumentowanie planu przed zbieraniem danych wraz z datowanym zapisem pozwalającym odróżnić decyzje a priori od późniejszych. (Center for Open Science, n.d.)

## **Protokół uwagi - detekcja krytycznych informacji w interfejsie monitorującym**

**Pytanie.** Czy sposób wyróżniania alarmu poprawia jego wykrywanie bez nadmiernego zakłócania zadania podstawowego?

**Projekt.** Eksperyment wewnątrzsobniczy  $2 \times 2$ : niski/wysoki poziom wizualnego wyróżnienia  $\times$  alarm wzrokowy versus audiowizualny. Kolejność warunków zrównoważona.

**Zadanie.** Uczestnik monitoruje dynamiczny panel i realizuje zadanie główne wymagające ciągłej oceny parametrów. W nieregularnych odstępach pojawiają się zdarzenia krytyczne.

**Zmienne pierwotne.** Czułość detekcji, fałszywe alarmy i czas odpowiedzi. **Zmienne procesowe:** czas do pierwszej fiksacji na alarmie, liczba przełączeń spojrzenia, utrata wykonania zadania podstawowego.

**Hipoteza.** Rozdzielenie modalności może zmniejszyć część interferencji, ale korzyść będzie zależała od konkurencji z zadaniem podstawowym; samo zwiększenie salencji może przyspieszać detekcję kosztem zakłócenia innych operacji. Uzasadnienie daje teoria wielu zasobów Wickensa (2002). (Wickens, 2002)

**Analiza.** Modele mieszane dla RT i trafności; uczestnik i typ zdarzenia jako efekty losowe; główny test to interakcja modalności i salencji. Eye tracking jest mechanizmem pomocniczym: ma wskazać, czy efekt behawioralny jest związany ze zmianą orientacji wzrokowej, a nie zastąpić wskaźnika wykonania.

## **Protokół obciążenia poznawczego - zintegrowany versus rozproszony dashboard**

**Pytanie.** Czy integracja informacji potrzebnych do decyzji zmniejsza koszt poznawczy bez usuwania danych koniecznych do utrzymania świadomości sytuacyjnej?

**Projekt.** Dwa warianty interfejsu: informacje potrzebne do jednej decyzji znajdują się w jednym zintegrowanym widoku versus są rozmieszczone na kilku zakładkach. Drugi czynnik: niska versus wysoka złożoność zadania.

**Zmienne pierwotne.** Poprawność decyzji i czas wykonania. **Zmienne dodatkowe:** subiektywne obciążenie, liczba przełączeń widoku, pupilometria; w wariancie laboratoryjnym EEG i eye tracking rejestrowane jednocześnie.

**Predykcja.** Jeżeli interfejs rozproszony wymusza dodatkowe utrzymywanie informacji w pamięci roboczej, koszt powinien rosnąć szczególnie przy wysokiej złożoności zadania. Hipoteza jest spójna z ograniczeniami pamięci roboczej Baddeleya (2000) i logiką obciążenia poznawczego Swellera (1988).

**Ważna kontrola.** Nie należy definiować „obciążenia” na podstawie pojedynczego wskaźnika EEG lub źrenicy. Powinna wystąpić zbieżność manipulacji, wykonania, samoopisu i fizjologii. Przegląd Rivas-Vidal et al. (2026) pokazuje, że markery EEG i okulograficzne dla workload, zmęczenia i stresu częściowo się nakładają. (Rivas-Vidal et al., 2026)

## **Protokół zaufania do AI - wyjaśnienie versus poznawcze wymuszenie weryfikacji.**

**Pytanie.** Czy wyjaśnienie rekomendacji AI poprawia właściwe poleganie na systemie, czy głównie zwiększa zaufanie; oraz czy wymuszenie samodzielnej oceny przed pokazaniem rekomendacji zmniejsza nadmierne poleganie na AI?

**Projekt.** Trzy warunki: rekomendacja bez wyjaśnienia; rekomendacja + wyjaśnienie; użytkownik najpierw formułuje własną ocenę, a dopiero później widzi rekomendację i wyjaśnienie. Kontrolowana manipulacja poprawnością AI w części prób.

**Główna zmienna zależna.** **Odpowiednie poleganie**, czyli różnica w prawdopodobieństwie przyjęcia sugestii AI, gdy jest ona poprawna, i jej odrzucenia, gdy jest błędna. Sam deklarowany poziom zaufania jest zmienną drugorzędową.

**Dodatkowe zmienne.** Trafność końcowej decyzji człowiek-AI, czas decyzji, liczba zmian własnej odpowiedzi, subiektywne zaufanie i obciążenie.

**Hipoteza.** Wyjaśnienie może zwiększyć subiektywną akceptację bez proporcjonalnej poprawy kalibracji. Poznawcze wymuszenie powinno ograniczać część nadmiernego polegania, ale może zwiększać wysiłek i zmniejszać ocenianą wygodę. Jest to bezpośrednio inspirowane problemem właściwego polegania Lee i See (2004) oraz eksperymentami Bućinca et al. (2021).

**Tab. 3.** Rekomendacje praktyczne dla projektantów i zespołów badawczych

| Priorytet     | Rekomendacja                                                                         | Uzasadnienie poznawcze / metodologiczne                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bardzo wysoki | Zdefiniuj zadanie i koszt błędu przed projektowaniem ekranu                          | interfejs jest elementem układu realizującego zadanie                    |
| Bardzo wysoki | Pokazuj istotny stan systemu zamiast wymagać jego zapamiętywania                     | ograniczona pamięć robocza; <i>gulf of evaluation</i>                    |
| Bardzo wysoki | Projektuj AI pod kątem właściwego polegania, nie maksymalnego zaufania               | nadmierne zaufanie i niedostateczne zaufanie są symetrycznymi problemami |
| Bardzo wysoki | Testuj sytuacje awaryjne, degradację i błędną automatyzację                          | nominalna sprawność nie ocenia odporności systemu                        |
| Wysoki        | Trianguluj wykonanie, samoopis i miary procesowe                                     | pojedyncze markery obciążenia i uwagi są niespecyficzne                  |
| Wysoki        | Traktuj eye tracking jako pomiar zachowania wzrokowego, nie bezpośredni odczyt myśli | fiksacja nie implikuje rozumienia                                        |
| Wysoki        | W adaptacji zachowuj przewidywalność, możliwość kontroli i wyjaśnienie zmiany        | stabilność modelu mentalnego użytkownika                                 |
| Wysoki        | Projektuj dostępność od początku i badaj z rzeczywistymi użytkownikami               | formalna zgodność nie obejmuje wszystkich potrzeb                        |
| Wysoki        | Prerejestruj badania confirmacyjne i wersjonuj artefakty                             | rozdzielenie hipotez a priori od eksploracji                             |
| Wysoki        | Minimalizuj telemetry i dane neurofizjologiczne do celu badania                      | zmniejszenie ryzyka wtórnego profilowania                                |
| Średni        | Łącz laboratorium z badaniami terenowymi i telemetrycznymi                           | równoważenie kontroli i trafności ekologicznej                           |

**Uwaga.** Rekomendacje syntetyzują modele pamięci roboczej, cykl działania Normana, świadomość sytuacyjną, badania nad zaufaniem do automatyzacji i multimodalnym pomiarem

stanów poznawczych. (Baddeley, 2000; Endsley, 1995; Lee & See, 2004; Norman, 1986; Rivas-Vidal et al., 2026)

## **Skalowalność**

Jednym z najważniejszych napięć we współczesnym HCI jest wymiana pomiędzy głębokością pomiaru a skalą. EEG, eye tracking i badania obserwacyjne pozwalają mierzyć mechanizmy, lecz są kosztowne i trudniejsze do skalowania. A/B testing i telemetry obejmują ogromną liczbę naturalnych interakcji, ale dają znacznie uboższą wiedzę o procesie poznawczym.

Najlepszym rozwiązaniem jest często sekwencyjny program badawczy: jakościowa eksploracja problemu → eksperyment mechanistyczny → wdrożenie → analiza zachowania w skali → powrót do laboratorium dla niewyjaśnionych efektów.

## **Reprodukowalność**

HCI ma szczególny problem reprodukowalności, ponieważ wyniki zależą nie tylko od uczestników i analizy statystycznej, lecz również od wersji interfejsu, urządzenia, parametrów ekranu, prototypu, kodu, kolejności interakcji i kontekstu zadania. Dlatego pełny artefakt badawczy powinien - o ile pozwalają na to etyka i własność intelektualna - obejmować materiały eksperymentalne, kod, wersję interfejsu, dane lub dane zanonimizowane, plan analizy i dokumentację procedury. Prerejestracja jest najbardziej wartościowa wtedy, gdy zamraża rozstrzygające decyzje przed poznaniem wyniku, a nie gdy staje się administracyjną czynnością wykonywaną post hoc. (Center for Open Science, n.d.)

## **Pomiar obciążenia poznawczego**

Największym zagrożeniem jest reifikacja konstruktu: traktowanie „workload” jak pojedynczej wielkości fizycznej, którą dowolny czujnik może odczytać. W rzeczywistości obciążenie jest zależne od zadania, wiedzy użytkownika, strategii, czasu, motywacji i stanu fizjologicznego. To, co jest trudne dla początkującego, może stać się zautomatyzowane dla eksperta. EEG, pupilometria i zachowanie mogą więc niekiedy rozbiegać się bez tego, by któryś pomiar był „błędny”. Aktualna literatura multimodalna wzmacnia argument za modelem wielowskaźnikowym i kontekstowym zamiast poszukiwaniem pojedynczego biomarkera. (Rivas-Vidal et al., 2026)

## HCI dla AI

W AI zmienia się sam obiekt projektowania. Klasyczny interfejs deterministyczny ma względnie stabilny zbiór przejść stanów; modele generatywne mogą być probabilistyczne, zależne od kontekstu, nieprzewidywalne i aktualizowane po wdrożeniu. Ocena HCI musi zatem obejmować nie tylko użyteczność ekranów, lecz kalibrację zaufania, epistemiczną niepewność, możliwość weryfikacji, wykrywanie błędów, przejęcie kontroli, feedback loops i zmianę strategii człowieka po długim okresie korzystania z AI. Badania Amershi et al. (2019), Lee i See (2004) oraz Bućnica et al. (2021) wskazują wspólnie, że właściwe zachowanie człowieka zależy zarówno od kompetencji automatyzacji, jak i sposobu przedstawiania jej działania i ograniczeń.

Najważniejszą konsekwencją jest zmiana jednostki ewaluacji z **modelu AI** na **zespół człowiek-AI**. Model może mieć wyższą dokładność samodzielną, ale pogarszać decyzje zespołu, jeżeli jego błędy są przekonujące, trudne do zauważenia albo występują dokładnie tam, gdzie człowiek ma tendencję do nadmiernego zaufania. Odwrotnie, model nieidealny może podnosić wyniki zespołu, jeśli użytkownik dobrze rozpoznaje granice jego kompetencji. Jest to logiczna konsekwencja koncepcji właściwego polegania, a nie tylko problem kosmetycznej „wyjaśnialności”. (Bućnica et al., 2021; Lee & See, 2004)

## Wnioski

Najbardziej użyteczna relacja pomiędzy HCI a inżynierią poznawczą jest komplementarna. HCI określa szerszy problem: jak ludzie, technologie i kontekst tworzą interakcję. Inżynieria poznawcza dostarcza mechanistycznego pytania: jakie wymagania system nakłada na percepcję, uwagę, pamięć, decyzję i kontrolę działania oraz jak można je przeprojektować. Modele Carda, Normana, Baddeleya, Wickensa, Swellera i Endsley nie tworzą jednej teorii; tworzą zestaw soczewek o różnych skalach. Najsilniejszy projekt wybiera tę soczewkę, która odpowiada problemowi, formułuje falsyfikowalną hipotezę, dobiera pomiar do konstruktu i ponownie testuje system w rzeczywistym kontekście.

W praktyce prowadzi to do pięciu nadrzędnych zasad: **eksternalizować stan zamiast obciążać pamięć; projektować uwagę zamiast tylko prezentować dane; mierzyć obciążenie wieloma wskaźnikami; kalibrować poleganie na AI zamiast maksymalizować zaufanie; oraz oceniać cały układ człowiek-technologia, a nie wyłącznie interfejs lub algorytm.** Dla współczesnego

HCI równie fundamentalne są dostępność i różnorodność użytkowników: WCAG 2.2 stanowi ważną normatywną podstawę, ale samo spełnienie kryteriów nie zastępuje badań z osobami reprezentującymi rzeczywiste zróżnicowanie poznawcze i funkcjonalne. (World Wide Web Consortium [W3C], 2024)

## Bibliografia

- Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., & Horvitz, E. (2019). Guidelines for human-AI interaction. In *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–13). Association for Computing Machinery.  
<https://doi.org/10.1145/3290605.3300233>
- Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01538-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2)
- Buçinca, Z., Malaya, M. B., & Gajos, K. Z. (2021). To trust or to think: Cognitive forcing functions can reduce overreliance on AI in AI-assisted decision-making. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW1), Article 188.  
<https://doi.org/10.1145/3449287>
- Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1980). Computer text-editing: An information-processing analysis of a routine cognitive skill. *Cognitive Psychology*, 12(1), 32–74.  
[https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90003-1](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90003-1)
- Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). *The psychology of human-computer interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Center for Open Science. (n.d.). *Simplifying the preregistration process* [Video]. OSF Support.  
<https://help.osf.io/article/626-simplifying-the-preregistration-process>
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32–64. <https://doi.org/10.1518/001872095779049543>
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data* (Rev. ed.). MIT Press.
- Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors*, 46(1), 50–80. [https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50\\_30392](https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392)

- Norman, D. A. (1986). Cognitive engineering. In D. A. Norman & S. W. Draper (Eds.), *User centered system design: New perspectives on human-computer interaction* (pp. 31–61). Lawrence Erlbaum Associates.
- Rivas-Vidal, M., Calvo Cordoba, A., García Cena, C. E., & Farfán, F. D. (2026). Combining EEG and eye-tracking for cognitive and physiological states monitoring: A systematic review. *Frontiers in Neuroergonomics*, 6, Article 1736672.  
<https://doi.org/10.3389/fnrgo.2025.1736672>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. [https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202\\_4](https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4)
- Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, 3(2), 159–177. <https://doi.org/10.1080/14639220210123806>
- World Wide Web Consortium. (2024, December 12). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- World Wide Web Consortium. (n.d.). *What's new in WCAG 2.2*. Web Accessibility Initiative.  
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/>